

SLIDE 01

# Quản trị dự án CNTT

Thông tin mở đầu và cách tiếp cận bài trình bày

**Mục tiêu trình bày**

Giới thiệu dự án, nhóm thực hiện và khẳng định trọng tâm của bài là quản trị dự án, không chỉ mô tả phần mềm.

**Nội dung giải thích**

- Dự án xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho thời trang cho các nghiệp vụ sản phẩm, biến thể, nhập hàng, xuất hàng, đổi trả, kiểm kê và báo cáo.
- Nhóm 1, lớp CNTT20261\_N01, tổ chức dự án theo vai trò PM, nghiệp vụ, kỹ thuật, giao diện, cơ sở dữ liệu và kiểm thử.
- Dự toán cơ sở của dự án là 408.196.650 VNĐ; trần ngân sách được đặt ở mức tối đa 1.000.000.000 VNĐ để kiểm soát phạm vi và dự phòng.
- Khi trình bày, cần nhấn mạnh mối liên hệ giữa phạm vi, WBS, nguồn lực, tiến độ, chi phí, chất lượng, thay đổi và rủi ro.

**Ý cần nhấn mạnh: Thông điệp chốt: phần mềm là đầu ra; nội dung chính của bài là cách lập kế hoạch và kiểm soát dự án để tạo ra đầu ra đó.**

## SLIDE 02

## Cấu trúc báo cáo

Các phần chính của bài trình bày

**Mục tiêu trình bày**

Cho người nghe biết trình tự quản trị dự án sẽ được trình bày từ khởi động đến kiểm soát và kết thúc.

**Nội dung giải thích**

- Phần đầu trình bày bối cảnh, mục tiêu, phạm vi, sản phẩm bàn giao và các bên liên quan.
- Phần tổ chức làm rõ vai trò PM, cơ cấu nhóm, cách phân bổ nguồn lực và ma trận RACI.
- Phần lập kế hoạch trình bày WBS, gói công việc, lịch biểu, phụ thuộc, PERT, đường găng và các mốc kiểm soát.
- Phần kiểm soát trình bày dự toán, giới hạn ngân sách 1 tỷ, EVM, chất lượng, thay đổi, báo cáo và quản trị rủi ro.
- Cuối cùng, Use Case và Sequence được dùng như bằng chứng phạm vi và luồng nghiệp vụ, không thay thế cho các kế hoạch quản trị.

**Ý cần nhấn mạnh:** Cách chuyển phần: sau khi xác định dự án cần đạt gì, nhóm sẽ giải thích tổ chức thực hiện và cách kiểm soát việc thực hiện.

## SLIDE 03

# Thuyết minh dự án

Mục tiêu của phần I

**Mục tiêu trình bày**

Đặt nền tảng chung trước khi đi vào số liệu và kế hoạch.

**Nội dung giải thích**

- Thuyết minh dự án trả lời ba câu hỏi: vì sao cần làm, dự án phải tạo ra kết quả gì và ranh giới trách nhiệm của nhóm ở đâu.
- Các thông tin này tạo thành căn cứ để xây dựng phạm vi, WBS, dự toán và tiêu chí nghiệm thu.
- Nếu bối cảnh hoặc mục tiêu thay đổi mà không cập nhật baseline, những kế hoạch phía sau sẽ không còn cùng một cơ sở so sánh.

**Ý cần nhấn mạnh:** Phần này giúp người nghe hiểu dự án trước khi đánh giá nhóm lập kế hoạch và kiểm soát như thế nào.

## SLIDE 04

## Thông tin chung về dự án

Các số liệu nền dùng để lập kế hoạch

**Mục tiêu trình bày**

Trình bày quy mô và khung thời gian để các phần sau có cùng một mốc tham chiếu.

**Nội dung giải thích**

- Dự án thực hiện từ 01/09/2026 đến 31/03/2027, được chia thành 6 giai đoạn tương ứng với các nhóm công việc và sản phẩm bàn giao.
- Toàn bộ kế hoạch gồm 52 task và tổng effort 221,83 ngày-người, được phân bổ cho 5 thành viên theo chuyên môn.
- 19 yêu cầu chức năng và 11 yêu cầu phi chức năng là cơ sở để liên kết yêu cầu với thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu.
- Dự toán cơ sở 408.196.650 VNĐ là con số lập kế hoạch; giới hạn 1 tỷ VNĐ là trần kiểm soát, không được hiểu là số tiền chắc chắn phải chi.

**Ý cần nhấn mạnh:** Các số liệu nền phải được giữ nhất quán giữa báo cáo, WBS, lịch, dự toán, Risk Register và tiêu chí nghiệm thu.

## SLIDE 05

## Bối cảnh và mục tiêu quản trị

Từ vấn đề nghiệp vụ đến mục tiêu có thể kiểm soát

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích lý do dự án cần được tổ chức và kiểm soát theo phương pháp quản trị dự án.

**Nội dung giải thích**

- Quy trình nhập, xuất, kiểm kê và đối trả cần thống nhất để hạn chế sai lệch tồn kho và giảm phụ thuộc vào sổ sách hoặc Excel rời rạc.
- Hệ thống cần quản lý sản phẩm, biến thể, kho và vị trí lưu trữ theo một mô hình dữ liệu chung.
- Mục tiêu quản trị không chỉ là hoàn thành phần mềm mà còn là kiểm soát 19 FR, 11 NFR, thời hạn 31/03/2027 và trần chi phí 1 tỷ VNĐ.
- Các mục tiêu được chuyển thành đầu ra, task, owner, mốc kiểm tra và điều kiện nghiệm thu để có thể theo dõi bằng bằng chứng.

**Ý cần nhấn mạnh:** Mục tiêu càng cụ thể thì PM càng dễ phát hiện sai lệch và ra quyết định điều chỉnh sớm.

## SLIDE 06

## Phạm vi và danh mục đầu ra

Phạm vi là căn cứ lập WBS, dự toán, lịch và nghiệm thu

**Mục tiêu trình bày**

Làm rõ nhóm làm gì, không làm gì và bàn giao những gì.

**Nội dung giải thích**

- Trong phạm vi có khảo sát, đặc tả, phân tích, thiết kế, CSDL, UI/UX, phát triển, kiểm thử, UAT, cấu hình, đào tạo, nghiệm thu và bàn giao.
- Ngoài phạm vi có POS, thanh toán, hóa đơn điện tử, kế toán giá vốn, công nợ, sàn thương mại điện tử, vận chuyển và ứng dụng di động riêng.
- Việc ghi rõ ngoài phạm vi giúp hạn chế scope creep và là căn cứ để PM xử lý yêu cầu mới bằng quy trình change control.
- Đầu ra cần có báo cáo khảo sát, tài liệu phân tích thiết kế, mã nguồn, hồ sơ kiểm thử và hồ sơ bàn giao; mỗi đầu ra phải có tiêu chí chấp nhận.

**Ý cần nhấn mạnh: Phạm vi là baseline; thay đổi phạm vi phải được đánh giá tác động đến thời gian, chi phí, chất lượng và rủi ro.**

## SLIDE 07

## Bên liên quan và giao tiếp

Cơ chế phối hợp và xác nhận thông tin

**Mục tiêu trình bày**

Cho thấy PM quản lý kỳ vọng và luồng thông tin giữa các bên như thế nào.

**Nội dung giải thích**

- Doanh nghiệp hoặc khách hàng cung cấp yêu cầu, phản hồi và xác nhận nghiệm thu; đây là nguồn xác nhận tính phù hợp của đầu ra.
- Giảng viên hoặc chủ trì học phần định hướng chuyên môn và đánh giá kết quả; nhóm cần trình bày bằng chứng thay vì chỉ nêu kết luận.
- PM điều phối phạm vi, tiến độ, chi phí và rủi ro; các thành viên cập nhật tình trạng task, vấn đề và sản phẩm trung gian.
- Thông tin quan trọng phải có người phụ trách, thời hạn, trạng thái và biên bản hoặc bằng chứng xác nhận để tránh hiểu khác nhau.

**Ý cần nhấn mạnh: Giao tiếp là một cơ chế kiểm soát: thông tin đến đúng người, đúng thời điểm và có thể truy vết.**

## SLIDE 08

## Tổ chức và lập kế hoạch

Mục tiêu của phần II

**Mục tiêu trình bày**

Chuyển từ việc xác định dự án sang cách tổ chức con người và công việc để thực hiện dự án.

**Nội dung giải thích**

- Tổ chức dự án phải trả lời ai quyết định, ai thực hiện, ai phê duyệt và ai cần được thông báo.
- Lập kế hoạch phải kết nối vai trò, WBS, nguồn lực, lịch, ngân sách, tiêu chí chất lượng và rủi ro thành một hệ thống nhất quán.
- PM dùng baseline và các mốc kiểm soát để so sánh kế hoạch với thực tế trong suốt vòng đời dự án.

**Ý cần nhấn mạnh:** Một kế hoạch tốt không chỉ là danh sách task; đó là cơ chế phân công, phối hợp, đo lường và ra quyết định.

## SLIDE 09

## Vai trò PM và cơ chế quản trị

PM biến thông tin thành quyết định và hành động kiểm soát

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích trách nhiệm trung tâm của PM trong dự án.

**Nội dung giải thích**

- PM tích hợp phạm vi, lịch, chi phí, chất lượng và rủi ro để tránh tình trạng mỗi nhóm chỉ tối ưu phần việc riêng.
- PM phân công công việc, theo dõi sai lệch so với baseline, điều phối yêu cầu thay đổi và tổ chức review, nghiệm thu, bàn giao.
- Họp tuần dùng để cập nhật tiến độ, vấn đề và rủi ro; báo cáo theo mốc dùng để ra quyết định ở các điểm kiểm soát quan trọng.
- Khi một task chậm hoặc phát sinh lỗi, PM cần xác định nguyên nhân, đánh giá ảnh hưởng và chọn hành động: điều phối nguồn lực, điều chỉnh thứ tự hoặc trình phê duyệt thay đổi.

**Ý cần nhấn mạnh: PM không làm thay mọi thành viên; PM bảo đảm các phần việc được liên kết và quyết định được đưa ra dựa trên thông tin có bằng chứng.**

## SLIDE 10

## Đội dự án và phân bổ nguồn lực

Phân công theo vai trò, gói công việc và công sức

**Mục tiêu trình bày**

Thể hiện nhóm có đủ vai trò để thực hiện và kiểm soát toàn bộ phạm vi.

**Nội dung giải thích**

- Bùi Tuấn Anh phụ trách PM và nghiệp vụ, 43,27 ngày-người; tập trung vào điều phối, yêu cầu và quyết định quản trị.
- Bùi Quốc Luyt phụ trách Tech Lead và back-end, 48,95 ngày-người; Vũ Quang Minh phụ trách back-end, tích hợp và hiệu năng, 41,98 ngày-người.
- Bạch Minh Quang phụ trách UI/UX và front-end, 44,00 ngày-người; Phạm Đoàn Bảo Thiên phụ trách CSDL, kiểm thử và nghiệm thu, 43,63 ngày-người.
- Tổng effort 221,83 ngày-người cần được đối chiếu với 52 task và các công việc tiền nhiệm để tránh dồn tải hoặc phụ thuộc một người.

**Ý cần nhấn mạnh: Phân bổ nguồn lực phải đi cùng trách nhiệm và năng lực thay thế, đặc biệt với công việc nền tảng hoặc có ảnh hưởng đến nhiều task sau.**

## SLIDE 11

## Ma trận RACI

Phân rõ người thực hiện, phê duyệt và được tham vấn

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích cách RACI giảm mơ hồ trách nhiệm và hỗ trợ giao tiếp.

**Nội dung giải thích**

- R là người trực tiếp thực hiện; A là người chịu trách nhiệm cuối cùng; C là người được tham vấn; I là người được thông báo.
- PM giữ vai trò tích hợp và điều phối; Tech Lead chịu trách nhiệm nội dung kỹ thuật; QA hoặc người phụ trách kiểm thử theo dõi bằng chứng chất lượng.
- Mỗi gói công việc cần có một A rõ ràng để quyết định không bị treo; không nên để nhiều người cùng chịu trách nhiệm cuối cùng mà không có đầu mối.
- RACI được dùng khi giao task, review, nghiệm thu và xử lý vấn đề để xác định đúng người cần hành động hoặc phê duyệt.

**Ý cần nhấn mạnh: RACI không thay thế giao tiếp hằng ngày; nó làm rõ quyền và trách nhiệm khi có giao tiếp hoặc quyết định quan trọng.**

## SLIDE 12

## Tôn chỉ và tiêu chí thành công

Baseline để thống nhất mục tiêu, phạm vi, thời hạn và kinh phí

**Mục tiêu trình bày**

Chốt các điều kiện để biết dự án hoàn thành đạt yêu cầu.

**Nội dung giải thích**

- Mục tiêu là quản lý hàng hóa và kho sản phẩm thời trang trong phạm vi đã thống nhất, hoàn thành chậm nhất ngày 31/03/2027.
- Baseline gồm 6 giai đoạn, 52 task, 19 FR, 11 NFR, dự toán cơ sở 408.196.650 VNĐ và trần ngân sách 1.000.000.000 VNĐ.
- Tiêu chí chất lượng gồm tối thiểu 95% test case đạt, không còn lỗi Blocker hoặc Critical trước bàn giao và có đủ hồ sơ nghiệm thu.
- Nếu một bên đề nghị mở rộng mục tiêu, nhóm không tự động nhận ngay mà phải đánh giá tác động và cập nhật baseline sau khi được phê duyệt.

**Ý cần nhấn mạnh: Tiêu chí thành công biến khái niệm hoàn thành thành điều kiện có thể kiểm tra và nghiệm thu.**

## SLIDE 13

## WBS, nguồn lực và tiến độ

Mục tiêu của phần III

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích cách phân rã phạm vi thành công việc, gán nguồn lực và tạo lịch thực hiện.

**Nội dung giải thích**

- WBS nối phạm vi với task, người thực hiện, sản phẩm bàn giao và tiêu chí kiểm tra.
- Từ WBS, nhóm xác định công việc tiên nhiệm, thời lượng, effort, mốc bàn giao và các điểm có thể tạo ra đường găng.
- Lịch biểu chỉ có giá trị khi phụ thuộc và nguồn lực được phản ánh đúng; một ngày kết thúc trên lịch không tự chứng minh dự án khả thi.

**Ý cần nhấn mạnh: WBS là cầu nối giữa nội dung cần làm và cách nhóm quản trị thời gian, nguồn lực, chi phí và chất lượng.**

## SLIDE 14

## WBS và các gói bàn giao

Phân rã phạm vi thành sáu nhóm công việc

**Mục tiêu trình bày**

Trình bày cấu trúc công việc và đầu ra theo từng giai đoạn.

**Nội dung giải thích**

- Gói A là khảo sát, task 1 - 8; đầu ra là hiểu bối cảnh, yêu cầu ban đầu và báo cáo khảo sát.
- Gói B là phân tích và thiết kế, task 9 - 17; đầu ra gồm đặc tả, Use Case, Class, Sequence và các tài liệu thiết kế.
- Gói C là CSDL và UI/UX, task 18 - 25; đầu ra là mô hình dữ liệu, giao diện và các quy tắc nghiệp vụ được cụ thể hóa.
- Gói D là phát triển, task 26 - 39; Gói E là kiểm thử và UAT, task 40 - 47; Gói F là cấu hình, nghiệm thu và bàn giao, task 48 - 52.
- Mỗi gói cần có điều kiện chuyển tiếp; ví dụ kết quả phân tích phải đủ rõ trước khi khóa thiết kế và phát triển.

**Ý cần nhấn mạnh: WBS giúp nhóm quản lý theo sản phẩm bàn giao thay vì chỉ theo danh sách việc chung chung.**

## SLIDE 15

## Lịch biểu và các mốc kiểm soát

Lịch của Nhóm 1 gắn với phụ thuộc, sản phẩm và mốc nghiệm thu

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích tiến độ theo giai đoạn và cách dùng mốc để kiểm soát.

**Nội dung giải thích**

- Giai đoạn A: 01/09 - 25/09/2026; B: 26/09 - 20/11/2026; C: 21/11 - 25/12/2026.
- Giai đoạn D: 26/12/2026 - 15/02/2027; E: 16/02 - 15/03/2027; F: 16/03 - 31/03/2027.
- Các phụ thuộc chính gồm task 8, 17, 20, 39 và 47; chậm ở những task này có thể kéo theo nhiều công việc phía sau.
- M1 - M6 là các mốc kiểm soát để review đầu ra, xác nhận điều kiện chuyển giai đoạn và cập nhật lại rủi ro.

**Ý cần nhấn mạnh:** Theo dõi tiến độ phải tập trung vào task tiền nhiệm và mốc bàn giao, không chỉ nhìn phần trăm công việc đã làm.

## SLIDE 16

## Ước lượng PERT và đường găng

PERT hỗ trợ đánh giá bất định, CPM chỉ ra công việc quyết định thời hạn

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích cách nhóm xử lý bất định trong ước lượng và kiểm soát thời hạn.

**Nội dung giải thích**

- Công thức PERT:  $EST = (MO + 4 \times ML + MP) / 6$ ; trong đó MO là lạc quan, ML là khả dĩ nhất và MP là bi quan.
- EST theo hồ sơ Nhóm 1 là 221,83 ngày-người; giá trị PERT tham chiếu là 201,67 ngày-người và buffer tham chiếu là 20,17 ngày-người.
- Đường găng gồm các công việc không có nhiều độ dự trữ; nếu một công việc trên đường găng trễ, thời hạn dự án có nguy cơ trễ theo.
- Khi phát hiện trễ, PM xem lại mốc bàn giao, điều phối nguồn lực, tích hợp sớm hoặc trình phương án bù thay vì chỉ cộng thêm thời gian không có căn cứ.

**Ý cần nhấn mạnh: PERT giúp nhìn thấy bất định; đường găng giúp ưu tiên sự chú ý quản trị vào các công việc có ảnh hưởng lớn nhất đến thời hạn.**

## SLIDE 17

## Dự toán và trần ngân sách

Mục tiêu của phần IV

**Mục tiêu trình bày** Phân biệt số liệu dự toán với giới hạn ngân sách và cách theo dõi sai lệch.

**Nội dung giải thích**

- Dự toán cơ sở phản ánh chi phí dự kiến theo phạm vi và nguồn lực hiện tại; đây là baseline để so sánh với chi phí thực tế.
- Trần ngân sách 1 tỷ VNĐ là giới hạn kiểm soát tối đa, không phải khoản chi mặc định hoặc lý do để mở rộng phạm vi.
- PM cần theo dõi sai lệch, nguyên nhân phát sinh và tác động của thay đổi đến cả chi phí lẫn tiến độ.

**Ý cần nhấn mạnh:** Quản trị chi phí là giữ dự án trong giới hạn đã phê duyệt đồng thời bảo đảm đầu ra và chất lượng.

## SLIDE 18

## Dự toán cơ sở và trần ngân sách

Cơ cấu chi phí Nhóm 1 và hạn mức 1 tỷ VNĐ

**Mục tiêu trình bày**

Trình bày các khoản chi và cách hiểu đúng về phần ngân sách còn lại.

**Nội dung giải thích**

- Công lao động là 285.396.650 VNĐ, khoảng 70%; vật tư và thiết bị là 73.800.000 VNĐ, khoảng 18%; chi phí khác là 49.000.000 VNĐ, khoảng 12%.
- Tổng dự toán cơ sở là 408.196.650 VNĐ. So với trần 1.000.000.000 VNĐ, hạn mức chênh còn lại là 591.803.350 VNĐ.
- Khoản chênh này không tự động được chi; mọi sử dụng thêm phải gắn với nhu cầu được phê duyệt, thay đổi phạm vi hoặc biện pháp xử lý rủi ro.
- EVM dùng BCWS, BCWP, ACWP, CV và CPI để theo dõi quan hệ giữa giá trị kế hoạch, giá trị hoàn thành và chi phí thực tế.

**Ý cần nhấn mạnh:** Cần nói rõ 408,196 triệu là dự toán cơ sở và 1 tỷ là trần tối đa để tránh hiểu sai ngân sách dự án.

## SLIDE 19

## Chất lượng, thay đổi và báo cáo

Kiểm soát chất lượng đi cùng bằng chứng và hồ sơ thay đổi

**Mục tiêu trình bày**

Cho thấy nhóm kiểm soát kết quả như thế nào trong quá trình thực hiện.

**Nội dung giải thích**

- Mục tiêu chất lượng là tối thiểu 95% test case đạt, không còn lỗi Blocker hoặc Critical trước bàn giao và có đủ bằng chứng kiểm thử, UAT, nghiệm thu.
- Mọi yêu cầu hoặc thay đổi cần có người yêu cầu, phân tích tác động, quyết định phê duyệt, cập nhật baseline và thông tin đến bên liên quan.
- Báo cáo định kỳ cần thể hiện tiến độ, chi phí, chất lượng, vấn đề, rủi ro và hành động tiếp theo; báo cáo phải hỗ trợ ra quyết định.
- Review theo giai đoạn và kiểm thử từng phần giúp phát hiện sai lệch sớm, giảm chi phí sửa lỗi ở cuối dự án.

**Ý cần nhấn mạnh: Chất lượng không phải hoạt động cuối cùng; đó là chuỗi kiểm tra và bằng chứng được tích hợp trong từng gói công việc.**

## SLIDE 20

## Quản lý rủi ro và kết luận

Đăng ký rủi ro là công cụ theo dõi và ra quyết định

**Mục tiêu trình bày**

Tổng hợp cách nhóm nhận diện, đánh giá, ứng phó và theo dõi rủi ro.

**Nội dung giải thích**

- Rủi ro được đánh giá theo xác suất P và ảnh hưởng I; điểm rủi ro =  $P \times I$  để ưu tiên nguồn lực kiểm soát.
- Các hướng ứng phó gồm change control cho mở rộng phạm vi, escalation cho chậm phê duyệt, backup nguồn lực, theo dõi CV/CPI và kiểm thử lại khi chất lượng không đạt.
- Mỗi rủi ro cần owner, chiến lược ứng phó và dấu hiệu kích hoạt; khi dấu hiệu xuất hiện, owner phải báo cáo và thực hiện hành động đã chuẩn bị.
- Kết luận: phần mềm là đầu ra của quy trình quản trị phạm vi, kế hoạch, ngân sách, chất lượng, thay đổi và rủi ro.

**Ý cần nhấn mạnh: Phần tiếp theo đưa Use Case và Sequence vào để minh họa phạm vi chức năng và luồng xử lý của dự án.**

## SLIDE 21

## Biểu đồ Use Case tổng quát

Các tác nhân và nhóm chức năng trong phạm vi hệ thống

**Mục tiêu trình bày**

Dùng Use Case như một bằng chứng trực quan cho phạm vi chức năng đã xác định.

**Nội dung giải thích**

- Ba tác nhân chính là quản trị viên, nhân viên kho và quản lý cửa hàng; mỗi tác nhân có quyền và nhu cầu sử dụng khác nhau.
- Các chức năng gồm đăng nhập và phân quyền, quản lý sản phẩm và biến thể, nhập hàng, xuất hàng hoặc đổi trả, kiểm kê và điều chỉnh tồn.
- Tra cứu tồn kho và báo cáo quản trị hỗ trợ người quản lý theo dõi trạng thái hàng hóa và ra quyết định.
- Use Case giúp kiểm tra phạm vi và truy vết yêu cầu; nó cần được review cùng Class, Sequence và 19 FR, 11 NFR để tránh thiết kế không nhất quán.

**Ý cần nhấn mạnh:** Sơ đồ này trả lời hệ thống phục vụ ai và có chức năng gì; nó không thay thế kế hoạch nguồn lực, thời gian hoặc chi phí.

## SLIDE 22

## Biểu đồ trình tự tổng quát

Luồng xử lý từ yêu cầu nghiệp vụ đến cập nhật dữ liệu và báo cáo

**Mục tiêu trình bày**

Minh họa quan hệ xử lý giữa người dùng, giao diện, module nghiệp vụ và CSDL.

**Nội dung giải thích**

- Người dùng chọn nghiệp vụ; giao diện tiếp nhận yêu cầu và chuyển dữ liệu đến module nghiệp vụ.
- Module nghiệp vụ kiểm tra dữ liệu, kiểm tra quyền và quy tắc tồn kho trước khi làm việc với CSDL.
- CSDL trả kết quả, ghi nhận cập nhật và xác nhận trạng thái xử lý; giao diện hiển thị kết quả cho người dùng.
- Báo cáo và chỉ số được cập nhật để quản lý hoặc PM theo dõi; luồng này cũng cho thấy các điểm cần kiểm thử tích hợp và đồng thời.

**Ý cần nhấn mạnh:** Sequence giúp nhóm xác định điểm giao tiếp, điều kiện kiểm tra và nơi phát sinh rủi ro kỹ thuật trong luồng nghiệp vụ.

## SLIDE 23

## Kiểm tra đủ các phần quản trị dự án

Danh mục đối chiếu của bản 10

**Mục tiêu trình bày**

Kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ quản trị dự án trước khi kết thúc bài trình bày.

**Nội dung giải thích**

- Khởi động: tôn chỉ, mục tiêu, bối cảnh và thông tin chung; phạm vi: đầu ra, FR, NFR và giới hạn.
- Bên liên quan: stakeholder và giao tiếp; tổ chức: PM, đội dự án, nguồn lực và RACI.
- Kế hoạch: WBS, lịch, mốc và phụ thuộc; thời gian: PERT, buffer và đường găng.
- Chi phí: dự toán Nhóm 1, EVM và trần 1 tỷ VNĐ; kiểm soát: chất lượng, thay đổi, báo cáo, UAT và nghiệm thu.
- Quản trị rủi ro: Risk Register R01 - R12; sơ đồ hệ thống: Use Case và trình tự tổng quát.

**Ý cần nhấn mạnh:** Bộ hồ sơ không chỉ chứng minh nhóm đã thiết kế một hệ thống, mà còn chứng minh nhóm biết lập kế hoạch, kiểm soát và nghiệm thu dự án.

## SLIDE 24

## Đăng ký rủi ro R01 - R06

Rủi ro phạm vi, kỹ thuật và tiến độ

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích các rủi ro ưu tiên trong nửa đầu Risk Register và cách chủ động kiểm soát.

**Nội dung giải thích**

- R01, điểm 16 - Cao: thay đổi yêu cầu sau khi chốt đặc tả. Dùng change control, baseline và đánh giá tác động; owner Bùi Tuấn Anh; kích hoạt khi có yêu cầu mới hoặc sửa FR/NFR.
- R02, điểm 12 - Cao: UML không nhất quán với yêu cầu. Review chéo Use Case - Class - Sequence và traceability với 19 FR, 11 NFR; owner Bùi Tuấn Anh.
- R03, điểm 15 - Cao: sai mô hình CSDL hoặc ràng buộc tồn kho. Review lược đồ, khóa, CHECK/UNIQUE và dữ liệu mẫu; owner Phạm Đoàn Bảo Thiên.
- R04, điểm 20 - Rất cao: lỗi đồng thời làm sai tồn kho. Dùng transaction nguyên tử, SELECT FOR UPDATE, test đồng thời và test tải; owner Bùi Quốc Luyt.
- R05, điểm 16 - Cao: module chậm ảnh hưởng chuỗi phía sau. Theo dõi task tiền nhiệm, tích hợp từng phần và điều phối nguồn lực; owner Bùi Quốc Luyt.
- R06, điểm 16 - Cao: lỗi tích hợp Front-end, Back-end và CSDL. Dùng API contract, tích hợp sớm, test liên tục và quản lý version; owner Vũ Quang Minh.

**Ý cần nhấn mạnh: R04 là rủi ro có điểm cao nhất; nhóm cần ưu tiên kiểm soát trước khi các nghiệp vụ tồn kho được đưa vào UAT.**

## SLIDE 25

## Đăng ký rủi ro R07 - R12

Rủi ro chất lượng, bảo mật, dữ liệu, nguồn lực và triển khai

**Mục tiêu trình bày**

Giải thích nửa sau Risk Register và cách đưa rủi ro vào kiểm soát chất lượng, vận hành và bàn giao.

**Nội dung giải thích**

- R07, điểm 12 - Cao: hiệu năng với 50.000 biến thể và 100 người dùng. Benchmark sớm, tối ưu index/query/pagination và test tải; owner Vũ Quang Minh.
- R08, điểm 12 - Cao: lỗi hỏng phân quyền hoặc xác thực. Dùng RBAC, JWT, bcrypt, timeout phiên, HTTPS và test truy cập trái phép; owner Bùi Quốc Luyến.
- R09, điểm 12 - Cao: Excel không đồng nhất khi chuyển đổi. Mapping, làm sạch, kiểm đếm trước/sau migration và chạy thử trên bản sao; owner Phạm Đoàn Bảo Thiên.
- R10, điểm 16 - Cao: thiếu thời gian kiểm thử do phát triển kéo dài. Tích hợp từng phần, khóa tính năng trước UAT và ưu tiên lỗi nghiêm trọng; owner Bùi Tuấn Anh.
- R11, điểm 12 - Cao: nguồn lực mất cân bằng hoặc phụ thuộc một người. Pair work, chia sẻ tài liệu, chuẩn hóa code và người thay thế; owner Bùi Tuấn Anh.
- R12, điểm 15 - Cao: môi trường triển khai, sao lưu, khôi phục chưa sẵn sàng. Chuẩn hóa Docker/Nginx, diễn tập backup-restore và checklist trước bàn giao; owner Vũ Quang Minh.

**Ý cần nhấn mạnh: Risk Register phải được cập nhật trong họp tuần và các mốc M1 - M6; rủi ro chỉ được xem là kiểm soát khi có bằng chứng hành động.**